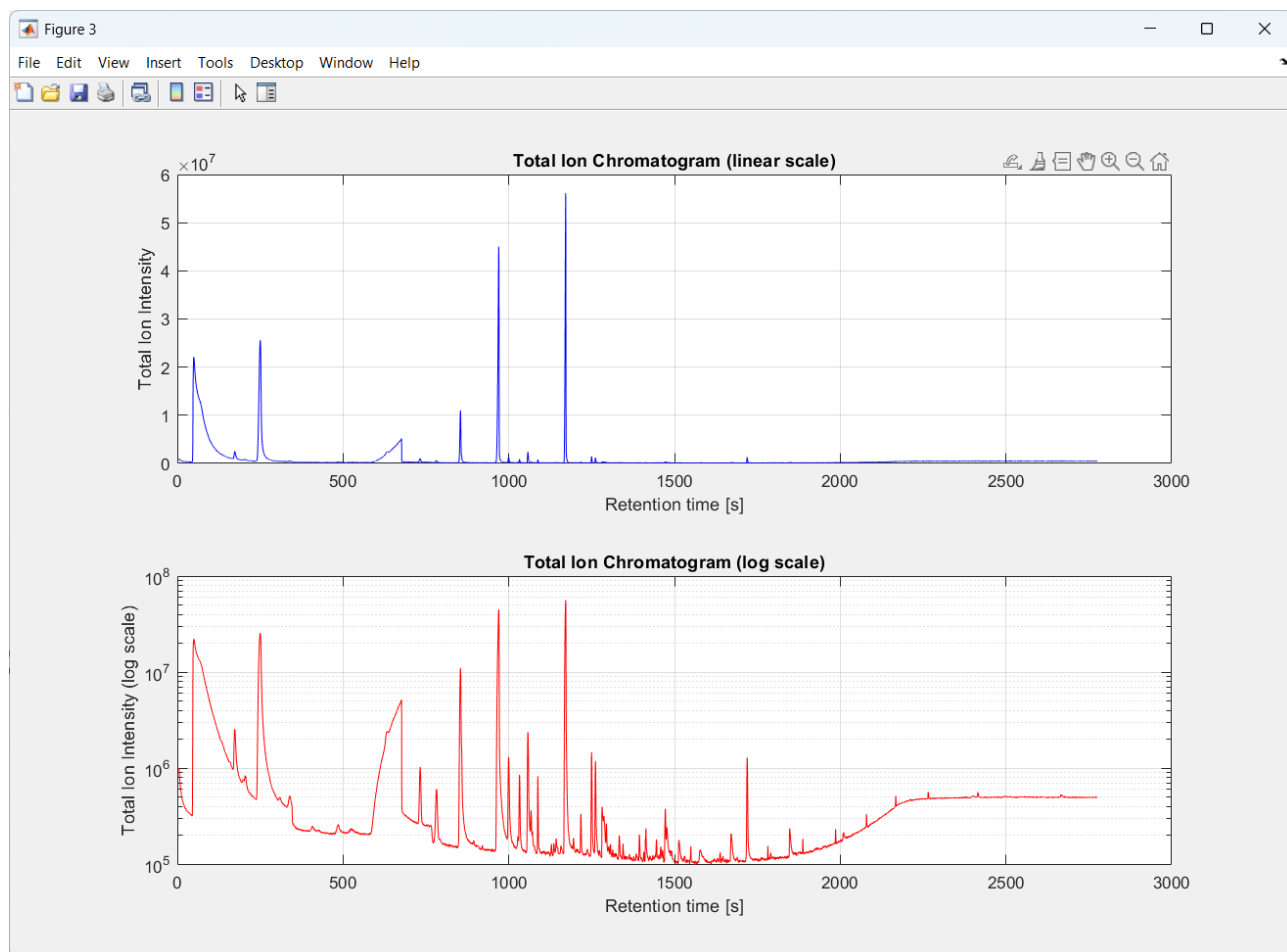




Skala liniowa:

Wartości są przedstawione proporcjonalnie.

Duże piki dominują wykres i „przykrywają” słabe sygnały.

Dobra do oceny głównych składników i ogólnego kształtu chromatogramu.

Skala logarytmiczna:

Kompresuje zakres wartości (duże wartości są „ściśnięte”).

Małe sygnały stają się lepiej widoczne.

Umożliwia analizę składników śladowych i szumów.

Dlaczego ułatwia analizę słabszych sygnałów?

Bo zmniejsza różnice między dużymi a małymi wartościami. Na skali liniowej pik o intensywności 1000 całkowicie „zagłuszy” pik o intensywności 10. Na skali logarytmicznej różnica jest mniejsza (np. $\log_{10}$: 3 vs 1), więc oba są widoczne.

semilogy(x, y)

oś X → liniowa

oś Y → logarytmiczna

najczęściej używana w chromatografii (logarytm intensywności)

semilogx(x, y)

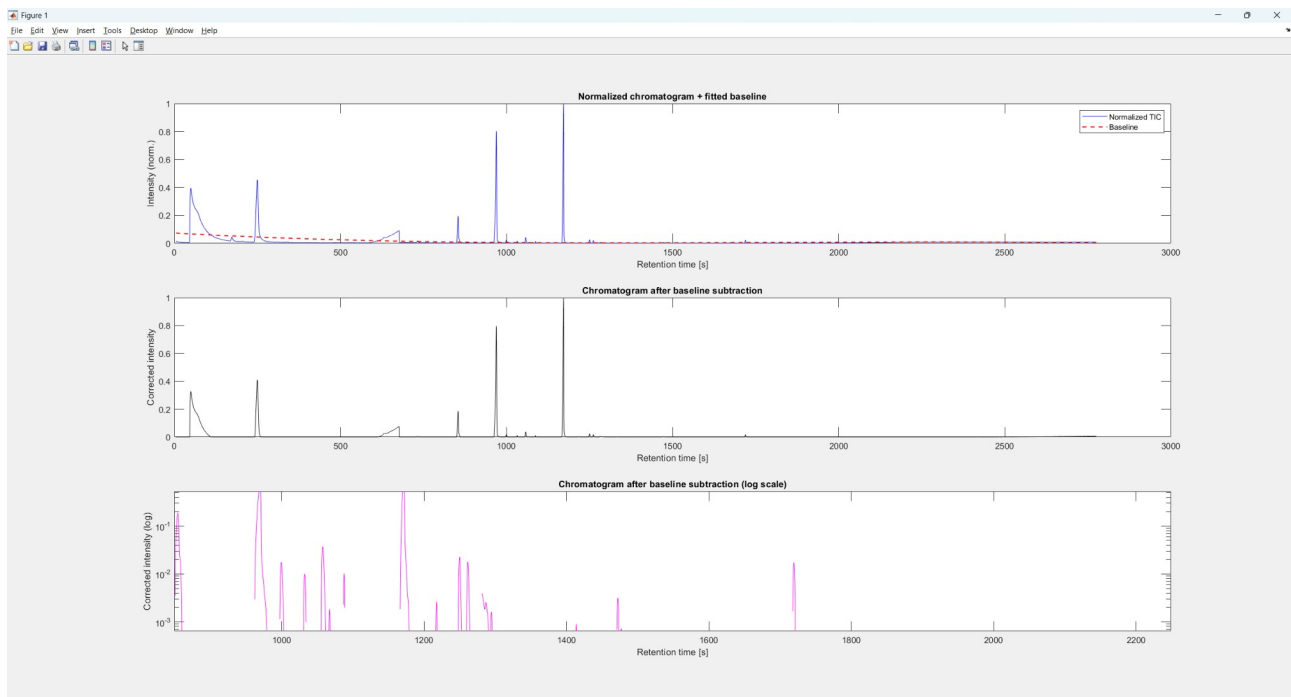
oś X → logarytmiczna

oś Y → liniowa

loglog(x, y)

oś X → logarytmiczna

oś Y → logarytmiczna



Normalizacja pozwala:

porównywać różne chromatogramy niezależnie od ich bezwzględnej intensywności

usunąć wpływ czynników takich jak:

czułość detektora

ilość próbki

sprowadzić sygnał do wspólnej skali (np. 0–1)

Dlaczego stosuje się korekcję linii podstawowej?

Korekcja (odjęcie baseline):

usuwa tło sygnału

pozwała dokładniej wyznaczyć:

wysokość pików

poła powierzchni (integrację)

poprawia wykrywanie słabych składników

Bez korekcji piki mogą być sztucznie zawyżone lub zniekształcone.

Wpływ rzędu wielomianu

niski rząd (np. 1–2)

- zbyt prosty model

- nie odwzorowuje dobrze krzywizny baseline

optymalny rząd (np. 3–5)

- dobrze dopasowuje tło

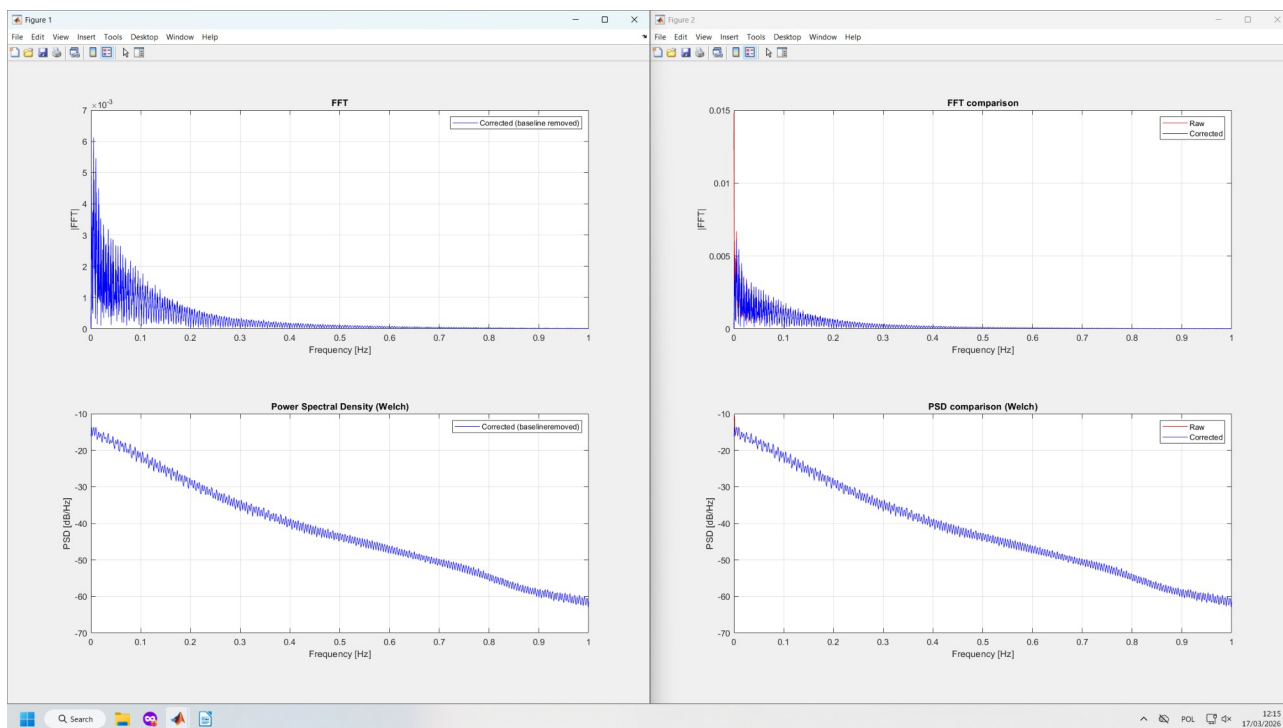
- nie narusza pików

wysoki rząd (np. >6)

- przeuczenie (overfitting)

- wielomian zaczyna dopasowywać się do pików

- może „usuwać” część sygnału analitycznego



Parametry sygnału i FFT

F_s – częstotliwość próbkowania sygnału w Hz, czyli liczba próbek na sekundę. Obliczana jako odwrotność średniego kroku czasowego Δt między punktami chromatogramu ($F_s = 1/\Delta t$).

N – liczba próbek w sygnale, używana do określenia rozdzielczości widma i wektora częstotliwości.

f – wektor częstotliwości dla FFT, w tym przypadku przesunięty za pomocą `fftshift`, aby 0 Hz znalazło się w środku.

Normalizacja ($\text{tic_norm} = \text{tic} / \max(\text{tic})$) pozwala porównywać sygnały o różnej intensywności, niezależnie od absolutnych wartości, skupiając się na kształcie sygnału.

Spike przy 0 Hz w FFT odpowiada bardzo niskim częstotliwościom sygnału, czyli trendowi lub szerokiemu baseline w chromatogramie. Jest to składowa stała lub wolno zmieniająca się w czasie.

Parametry pwelch

Okno (`window`) – wybrano typ Hamming lub podobny, który zmniejsza przecieki widma w porównaniu z prostokątnym oknem.

Długość okna – odpowiada liczbie próbek używanych w pojedynczym segmencie, balansując między rozdzielczością częstotliwości a wygładzeniem widma.

Overlap – częściowe nakładanie segmentów, pozwala na bardziej stabilne i gładkie PSD bez utraty informacji.

`nfft` – liczba punktów FFT, większa wartość daje gęstsze siatki częstotliwości, co ułatwia identyfikację składowych w widmie.

Dominujące częstotliwości i źródła

Najsilniejszy komponent w pobliżu 0 Hz – odpowiada wolnym zmianom, baseline, szerokim pikom chromatograficznym.

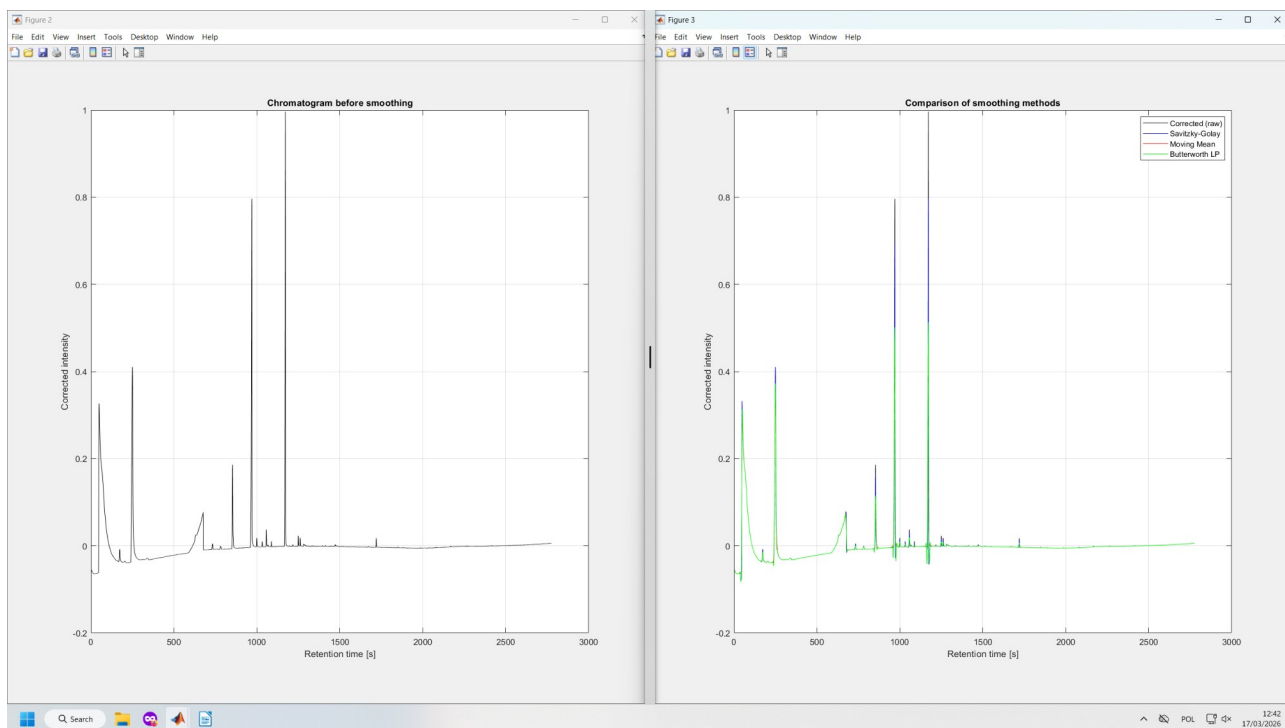
Wyższe częstotliwości – drobne fluktuacje sygnału, periodyczne zakłócenia instrumentu lub szumy detektora.

Konkretne wartości częstotliwości w Hz zależą od kroku czasowego i długości sygnału, np. zakłócenia periodyczne mogą występować w zakresie 0,05–0,5 Hz.

Wpływ korekcji linii podstawowej

Po odjęciu baseline zmniejszyła się składowa przy 0 Hz, co umożliwia lepsze wykrycie drobnych fluktuacji i zakłóceń periodycznych.

Praktyczne implikacje: analiza widma staje się bardziej precyzyjna, można łatwiej identyfikować słabe piki i periodyczne artefakty bez zakłóceń spowodowanych dryftem czy tłem detektora.



Wyniki detekcji pierwszego piksu dla każdej metody:

Metoda: Original

Wysokość piksu: 0.327

Czas retencji: 49.81 s

FWHM: 25.67 s

Metoda: Savitzky-Golay

Wysokość piksu: 0.332

Czas retencji: 49.81 s

FWHM: 24.96 s

Metoda: Moving Mean

Wysokość piksu: 0.299

Czas retencji: 50.98 s

FWHM: 27.60 s

Metoda: Butterworth

Wysokość pików: 0.314

Czas retencji: 51.37 s

FWHM: 27.03 s

Filtracja sygnału jest przydatna do redukcji szumu i stabilnej detekcji pików, ale zbyt agresywne wygładzanie może zniekształcać amplitudę i szerokość pików, co wpływa na dokładność analizy chromatogramów.